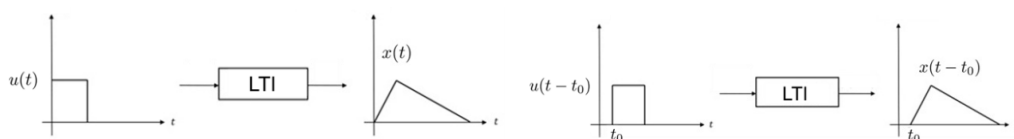


Lezione_12_FCA

3. Analisi dei sistemi

3.1. Sistemi lineari tempo invarianti (LTI) a tempo continuo

Come visto in precedenza, un sistema LTI può essere descritto tramite equazioni di stato di un sistema, a n stati e m ingressi, della forma: $\dot{x}_i(t) = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j(t) + \sum_{j=1}^m b_{ij}u_j(t)$, ovvero $\dot{x}_{n \times 1}(t) = A_{n \times n}x_{n \times 1}(t) + B_{n \times m}u_{m \times 1}(t)$ in forma matriciale, con le matrici $A = (a_{ij})$, di coefficienti $i, j = 1, \dots, n$, e $B = (b_{ij})$, di coefficienti $i = 1, \dots, n$ e $j = 1, \dots, m$.



Se tutti i *coefficienti sono costanti*, allora il *sistema lineare* è detto *tempo invariante* (LTI).

Per il sistema dinamico LTI vale il principio di *sovrapposizione degli effetti* (per la linearità), che permette di studiare l'evoluzione del sistema prendendo una causa per volta e ottenendo l'effetto complessivo sommando la risposta a tutti gli effetti. La sovrapposizione degli effetti è legata alla sovrapposizione di cause. Ci sono due tipi di cause: la partenza diversa da zero del sistema iniziale, che evolve naturalmente (es: un pendolo posto ad un angolo di 45° , che se mollato oscilla); evoluzioni dovute a forzature tramite ingressi. Le prime sono evoluzioni dette *libere*, le seconde *forzate*.

L'*invarianza nel tempo* implica che le caratteristiche del sistema non cambino nel tempo: se, a partire da delle condizioni iniziali assegnate, l'ingresso $u(t)$ determina lo stesso $x(t)$, allora un ingresso ritardato $u(t - t_0)$ determina lo stato ritardato $x(t - t_0)$.

3.1.1. Principio di sovrapposizione degli effetti

Sia $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ la mappa di stato del sistema, $x'(t)$ la soluzione relativa alle condizioni iniziali $x'(0)$ e all'ingresso $u'(t)$, $x''(t)$ la soluzione relativa alle condizioni iniziali $x''(0)$ e all'ingresso $u''(t)$.

Allora la soluzione $x'''(t)$ relativa alle condizioni iniziali

$x'''(0) = \alpha x'(0) + \beta x''(0)$ e all'ingresso $u'''(t) = \alpha u'(t) + \beta u''(t)$ risulta

$$x'''(t) = \alpha x'(t) + \beta x''(t)$$

3.1.1.1. Verifica

Verifichiamo che la proprietà enunciata sia corretta, ovvero che siano soddisfatte le condizioni iniziali.

Dato che $x'(t)$ e $x''(t)$ sono soluzioni del sistema, vale

$$\dot{x}'(t) = Ax'(t) + Bu'(t) \text{ e } \dot{x}''(t) = Ax''(t) + Bu''(t).$$

Di conseguenza:

$$\begin{aligned} \dot{x}'''(t) &= \alpha(Ax'(t) + Bu'(t)) + \beta(Ax''(t) + Bu''(t)) = \\ &= A(\alpha x'(t) + \beta x''(t)) + B(\alpha u'(t) + \beta u''(t)) = Ax'''(t) + Bu'''(t) \end{aligned}$$

□

3.1.2. Evoluzione libera e risposta forzata

Sia dato il problema di Cauchy $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$, data $x(0) = x_0$ come condizione iniziale e $u(t)$ l'ingresso assegnato.

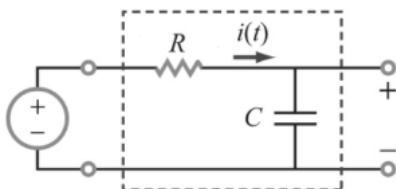
L'*evoluzione libera* è la soluzione $x_l(t)$ del sistema dinamico a partire da assegnate condizioni iniziali $x(0)$ e ingressi nulli ($u(t) = 0$). È anche detta componente sistemoidale.

La *risposta forzata* è la soluzione $x_f(t)$ del sistema dinamico a partire da condizioni iniziali nulle ($x(0) = 0$) e ingressi non nulli $u(t)$. È anche detta componente ingressoide.

Dato il sistema lineare $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$, la corrispondente soluzione di un problema di Cauchy per assegnate condizioni iniziali e ingresso è data dalla somma dell'evoluzione libera e l'evoluzione forzata (per sovrapposizione degli effetti):

$$x(t) = x_l(t) + x_f(t)$$

3.1.2.1. Esempio - circuito elettrico



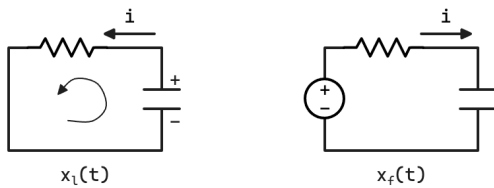
Prendiamo come variabile di stato la tensione sul condensatore $x(t) := v_C(t)$, allora le condizioni iniziali sono rappresentate dalla tensione del condensatore allo stato iniziale: $x(0^-) = v_C(0^-) = 1$.

Introduciamo il gradino nel sistema come ingresso:

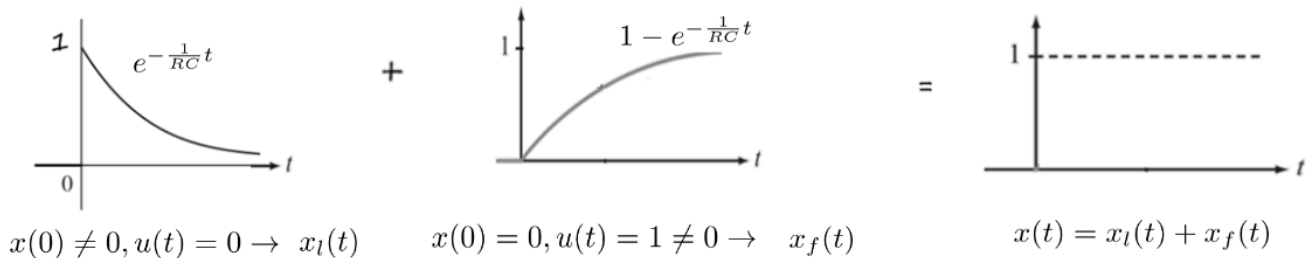
$$u(t) = \delta_{-1}(t) = RC\dot{x}(t) + x(t); \text{ la mappa di stato è } \dot{x}(t) = -\frac{1}{RC}x(t) + \frac{1}{RC}u(t)$$



Nell'evoluzione libera il generatore è spento e il condensatore è in scarica; nel circuito circola corrente e ci sarà un'evoluzione del sistema, in particolare della tensione. Nell'evoluzione forzata, dove teniamo conto anche del generatore, l'evoluzione del sistema sarà diversa.



Sommando i due comportamenti si osserva che il risultato è costantemente unitario, quindi il sistema era caricato con abbastanza corrente da ovviare al transitorio iniziale in cui si carica il generatore.

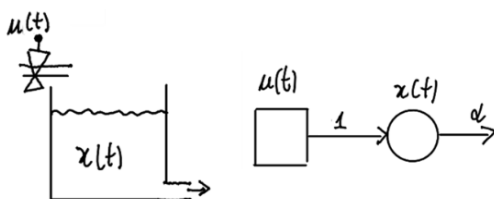


❗ Osservazione

Il risultato è costante, ma è la somma dell'evoluzione di due sistemi dinamici.

Sommando più contributi, non è detto che si possa sempre discriminare il contributo proveniente dall'esterno.

3.1.2.2. Esempio - serbatoio



Ricordiamo che il serbatoio è regolato dall'equazione di stato:

$$\dot{x}(t) = u(t) - \alpha x(t).$$

Studiamo l'evoluzione libera, per cui $x(0) \neq 0$ e $u(t) = 0$:

$$\dot{x}_l(t) = \alpha x_l(t) \implies x_l(t) = x(0)e^{-\alpha t}$$

$$\text{Verifico sostituendo: } \dot{x}_l(t) = -\alpha x_l(t) \implies -\alpha x(0)e^{-\alpha t} = -\alpha(x(0)e^{-\alpha t}).$$

Studiamo la risposta forzata, per cui $x(0) = 0$ e $u(t) = \bar{u} \neq 0$:

$$\dot{x}_f(t) = \bar{u} - \alpha x_f(t) \implies x_f(t) = \frac{1}{\alpha}(1 - e^{-\alpha t})\bar{u}.$$

$$\text{Verifico sostituendo: } e^{-\alpha t}\bar{u} = \bar{u} - \alpha \left(\frac{1}{\alpha}(1 - e^{-\alpha t})\bar{u}\right).$$

La risposta complessiva è $x(t) = x_l(t) + x_f(t) = x(0)e^{-\alpha t} + \frac{1}{\alpha}(1 - e^{-\alpha t})\bar{u}$.

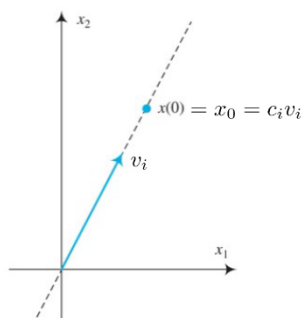
3.1.3. Calcolo evoluzione libera

Vogliamo ottenere un modo generale per calcolare l'evoluzione libera.

3.1.3.1. Modi naturali reali

Sia $x(0) \neq 0$, $u(t) = 0 \rightarrow x_l(t)$ soluzione di $\dot{x}_l(t) = Ax_l(t)$.

Valutiamo il *caso particolare* in cui la condizione iniziale, nello spazio di stato, si trova su una retta identificata a partire da un particolare autovettore v_i . La posizione sulla retta dipende dal coefficiente c_i .



Siccome abbiamo preso in considerazione un autovettore, ci sarà sicuramente uno scalare per cui vale $Av_i = \lambda_i v_i$. Prendiamo dunque un'autocoppia con un autovalore assunto reale.

La soluzione risulta

$$x_l(t) = c_i \underbrace{e^{\lambda_i t} v_i}_{\star} = x_0 e^{it}$$

dove $\star$ è il modo naturale relativo all'autovalore λ_i .

Compare un termine esponenziale, quindi l'evoluzione libera rimane confinata alla retta individuata dall'autovettore, ovvero prendendo un punto sulla retta per rappresentare le condizioni iniziali, per

tutto il tempo esso si sposterà su quella retta in maniera determinata da una legge di tipo esponenziale.

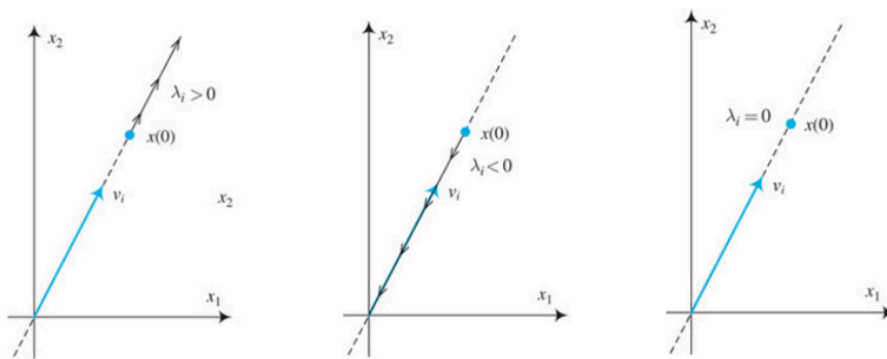
Verifichiamo che la soluzione sia corretta:

$$\frac{d(\overbrace{c_i e^{\lambda_i t}}^{x_i})}{dt} = A c_i e^{\lambda_i t} \implies c_i \frac{de^{\lambda_i t}}{dt} v_i = c_i e^{\lambda_i t} A v_i \implies c_i \lambda_i e^{\lambda_i t} v_i = c_i e^{\lambda_i t} A v_i$$

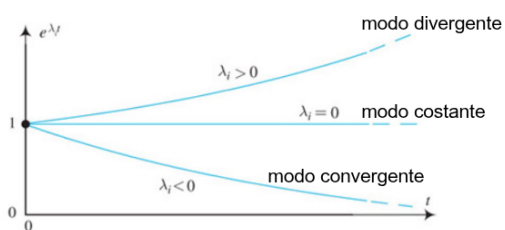
Inoltre: $x_i(0) = [c_i e^{\lambda_i t} v_i]_{t=0} = c_i v_i = x_0$.

L'*andamento del modo naturale* $e^{\lambda_i t} v_i$ varia a seconda del segno dell'autovalore reale λ_i . La traiettoria dell'evoluzione libera si origina e resta "confinata" nel sottospazio unidimensionale (retta) identificato dall'autovettore v_i , ed è proprio per questo che tale sottospazio viene chiamato *sottospazio invariante* (autospazio) per il sistema.

Se λ_i è positivo la traiettoria nello spazio di stato si allontanerà dall'origine, se λ_i è negativo vi si avvicinerà, invece se λ_i è nullo non si muoverà.



Anche l'*evoluzione nel dominio del tempo* varia in funzione del segno dell'autovalore λ_i , in particolare per $\lambda_i > 0$ si ha un modo divergente, per $\lambda_i < 0$ un modo convergente e per $\lambda_i = 0$ un modo costante.



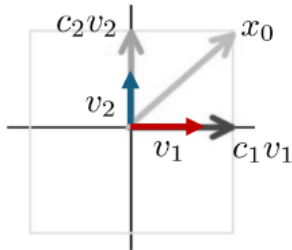
L'opposto dell'inverso dell'autovalore negativo si chiama *costante di tempo* del modo naturale $e^{\lambda_i t} v_i$:

$$\tau_i = -\frac{1}{\lambda_i}$$

Considerando il *caso più generale*, lo stato iniziale del sistema $x(0) = x_0$ è un *punto qualsiasi* dello spazio di stato e gli autovalori della matrice A sono reali e distinti (perciò A è

diagonalizzabile). Guardando l'evoluzione legata a ognuna delle componenti si può ricavare l'evoluzione totale tramite principio di sovrapposizione.

Siano $(v_1, \dots, v_n)$ gli autovettori della matrice A , che formano una base dello spazio di stato n -dimensionale. Un punto qualsiasi dello spazio di stato si può scrivere come $x_0 = \sum_{i=1}^n c_i v_i$.



Per la proprietà di linearità del sistema vale che

$$x_l(t) = \sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t} v_i$$

ovvero l'evoluzione libera è la combinazione lineare di n modi naturali a cui corrispondono n traiettorie, ciascuna delle quali evolve lungo il sottospazio unidimensionale determinato dal corrispondente autovettore.

🔗 Nota bene

Una matrice con struttura $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \\ -\alpha_0 & -\alpha_1 & \dots & \dots & -\alpha_{n-1} \end{pmatrix}$ è detta

in *forma compagna* e $\Delta_A(s) = \alpha_0 + \alpha_1 s + \alpha_2 s^2 + \dots + \alpha_{n-1} s^{n-1} + s^n$ è il polinomio caratteristico.